

Manual de Estudio: Programación de Servicios y Procesos

Arquitectura de Red, Sockets en Java, Servicios Web y Criptografía Avanzada

Comunicaciones y Seguridad • Convocatoria: Junio 2026

BLOQUE 1: ARQUITECTURA DE REDES Y EL MODELO CLIENTE/SERVIDOR

El pilar fundamental del éxito y masificación de la red global ha sido el desarrollo de una **conectividad barata y eficiente**. Asimismo, el gran acierto histórico de Internet radica en la **estandarización de un conjunto de servicios básicos** que son plenamente capaces de soportar nuevos servicios de más alto nivel. Este paradigma garantiza la interoperabilidad absoluta de todos ellos sin necesidad de realizar nuevas instalaciones físicas ni costosos cambios de software en los clientes que se conectan a la red.

Las comunicaciones en red se estructuran mayoritariamente bajo el **Modelo Cliente/Servidor**, un patrón de arquitectura distribuida donde las tareas se reparten entre proveedores de recursos (servidores) y demandantes (clientes). Sus características técnicas normativas determinan que:

- La **interfaz gráfica del sistema** se ubica de forma exclusiva en el equipo del **Cliente**.
- El recurso o dato compartido **NO se encuentra en los equipos clientes**; se aloja de forma centralizada en el servidor para optimizar el hardware de almacenamiento.

A nivel de transporte de datos y conectividad elemental, la pila de protocolos de red **TCP** (a menudo mapeada bajo el modelo conceptual TCP/IP) se compone formalmente de **4 capas lógicas estructuradas**:

1. **Acceso a Red**: Control físico de los medios y flujos de bits.
2. **Internet**: Direccionamiento y enrutamiento de paquetes (IP).
3. **Transporte**: Control de flujo y comunicaciones extremo a extremo.
4. **Aplicación**: Interfaz directa con los servicios finales del usuario.

BLOQUE 2: PROTOCOLOS Y SERVICIOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN

Dentro de la capa de aplicación del modelo TCP, sobresalen por encima de todos los demás tres servicios fundamentales que sostienen la actividad de la red: **FTP, Correo y Web**. Los protocolos de esta capa actúan de forma coordinada con la capa de transporte:

2.1 El Servicio WWW (World Wide Web)

El protocolo **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) es el estándar técnico utilizado específicamente para transferir información y recursos hipermedia entre los clientes web (navegadores) y los servidores web. Por norma general de la arquitectura de internet, el servicio WWW o web se encuentra asociado de forma fija al **puerto 80** de la capa de transporte para conexiones no cifradas.

2.2 Servicios de Correo Electrónico

Cuando se abordan los servicios de correo electrónico, se hace referencia a la colaboración explícita de **dos servicios diferentes** que interactúan estrechamente para lograr transmitir un mensaje digital desde el dispositivo del autor (remitente) hasta el terminal del destinatario final:

- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) y **POP3** (Post Office Protocol v3) actúan como los protocolos utilizados para enviar, almacenar y recuperar mensajes de correo electrónico desde los clientes hacia los servidores distribuidos en Internet.

2.3 El Servicio de Transferencia de Ficheros (FTP)

El protocolo **FTP** (File Transfer Protocol) se define como un protocolo de red especializado para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basándose rígidamente en la arquitectura cliente/servidor. Es un servicio que permite descargar y subir archivos entre un cliente y un servidor de forma directa.

A nivel de diseño de red, el servicio de transferencia de ficheros se ejecuta de forma obligatoria sobre **TCP** debido a que requiere un canal fiable y orientado a la conexión. No obstante, desde el punto de vista de la seguridad informática, se debe reseñar que el protocolo FTP tradicional presenta **importantes deficiencias de seguridad**, ya que transmite las credenciales de acceso (usuario y contraseña) y los flujos de datos en texto plano.

2.4 Clasificación de Servicios de Red según su Propósito

Las aplicaciones de red se tipifican en función del recurso computacional que gestionan:

- **Servicios de Archivo:** Son aquellos servicios de red que incluyen las aplicaciones necesarias para almacenar y recuperar datos de archivos, ayudando así a **hacer más eficiente el uso del hardware de almacenamiento** del servidor.
- **Servicios de Mensajería:** Incluyen de forma específica las aplicaciones de red necesarias para almacenar, acceder y entregar de manera oportuna los mensajes digitales.
- **Servicios de Aplicación:** Son los encargados de incluir las subrutinas y entornos de ejecución necesarios para ejecutar software para los clientes de la red desde servidores centralizados.

*(Nota de descarte técnico: El protocolo de administración remota **Telnet** es catalogado de forma singular en los bancos de preguntas del examen como un servicio que ofrece la dirección IP de un sitio web o nombre de dominio para que un host pueda conectarse a éste, asimilando lógicamente sus funciones históricas de establecimiento de terminales remotos)*.

BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN DE SOCKETS Y COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA EN JAVA

En la arquitectura de comunicaciones de red, un **puerto** es una abstracción lógica que nos permite **identificar de forma unívoca una aplicación o proceso** específico al que van dirigidos los datos dentro de un equipo informático determinado. Para gestionar estas comunicaciones extremo a extremo, la capa de transporte expone dos protocolos de naturaleza contrapuesta:

- **TCP:** Protocolo de la capa de transporte estrictamente **orientado a la conexión**, que garantiza la entrega ordenada y libre de errores de los flujos de datos.
- **UDP:** Protocolo de transporte no orientado a la conexión, rápido pero no fiable.

Para la programación e implementación de estos canales de comunicación en el entorno de desarrollo Java, se requiere la importación de la librería de red nativa `java.net.*`. Dentro de esta biblioteca, la abstracción de bajo nivel se maneja mediante la clase `java.net.Socket`, la cual **representa un socket de comunicación** estándar de tipo cliente.

En el desarrollo práctico de sistemas distribuidos, con el fin de **optimizar la utilización de sockets** dentro de una arquitectura cliente/servidor de alta concurrencia, el equipo de desarrollo debe realizar de forma obligatoria las siguientes tres operaciones de control de rendimiento y estabilidad:

1. Monitorizar continuamente los tiempos de respuesta | 2. Asegurar el sistema | 3. Atender múltiples peticiones en hilos concurrentes

Cuando se requiere elevar el nivel de abstracción por encima del paso de mensajes puro por sockets, se recurre a la computación distribuida orientada a objetos. El mecanismo nativo proporcionado de forma integrada por el lenguaje Java para permitir el acceso y la ejecución de métodos remotos situados en diferentes JVM se denomina **Java RMI (Remote Method Invocation)**.

BLOQUE 4: ARQUITECTURA DE SERVICIOS WEB

Un **Servicio Web** es una tecnología estandarizada que sirve específicamente para **intercambiar datos entre aplicaciones a través de internet**. Su mayor fortaleza radica en que utiliza un conjunto de protocolos abiertos y estándares comunes que eliminan las barreras de incompatibilidad entre diferentes sistemas operativos y lenguajes de programación.

Dentro de las tecnologías tradicionales de servicios web basados en XML, el protocolo **SOAP** (Simple Object Access Protocol) actúa como el estándar de mensajería fundamental. Se define formalmente como un protocolo diseñado de forma estricta para **definir el formato de intercambio de mensajes** estructurados usado en el ecosistema de los servicios web.

BLOQUE 5: FUNDAMENTOS DE CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

La **criptografía** se define técnicamente como la ciencia y la técnica que permite cifrar mensajes o hacerlos completamente ininteligibles para receptores no autorizados. Su funcionamiento operativo consiste en la **utilización de códigos y funciones matemáticas** para escribir datos confidenciales que circulan por Internet o por cualquier red de datos en general.

Gracias al correcto despliegue de las técnicas criptográficas, los ingenieros de software consiguen alcanzar los siguientes hitos de seguridad en la red:

- Preservar la integridad de la web.
- Autenticar de manera fehaciente tanto al emisor como al receptor del mensaje.
- Confirmar de forma matemática la actualidad del mensaje o el acceso legítimo al recurso.

La **acción de cifrar** (o encriptar) consiste detalladamente en codificar la información de manera que, si es interceptada por personas no autorizadas en mitad del canal de comunicación, estas no sean capaces de descifrarla ni tener acceso legítimo al contenido. La criptografía se aplica con éxito en dos ámbitos críticos del software: **en la seguridad de las comunicaciones** y en los procesos de **identificación y autenticación**.

5.1 Pilares Operativos de la Seguridad en Sistemas

La robustez de una aplicación de servicios distribuidos se fundamenta en tres mecanismos institucionales:

1. **Autenticación / Autenticar:** Es la acción que permite comprobar la identidad del usuario que accede a la aplicación, sirviendo expresamente para demostrar de forma fehaciente que somos nosotros y verificar que el emisor es verdaderamente quien dice ser.
2. **Auditoría:** Consiste rigurosamente en **conservar un historial detallado de la aplicación** donde se almacene de forma inmutable quién ha realizado una acción, cuándo se ejecutó, qué permisos tienen asignados los usuarios y qué modificaciones se consolidaron.
3. **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC - Role-Based Access Control):** Es una función de seguridad avanzada que consiste en controlar y restringir el acceso de los usuarios a determinadas tareas o datos normalmente restringidos, vinculando los permisos directamente a la función o rol asignado al empleado dentro de la organización.

BLOQUE 6: CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA FRENTE A ASIMÉTRICA

Los **protocolos criptográficos** son reglas estructuradas que utilizan algoritmos o métodos de cifrado específicos con el objetivo firme de conseguir una meta concreta en cuestiones de seguridad de la información. El desarrollo moderno se divide en dos grandes métodos de encriptación: simétrica y asimétrica.

Métrica de Control	Criptografía de Clave Simétrica (Privada)	Criptografía de Clave Asimétrica (Pública)
Mecanismo de Claves	Utiliza una única clave privada tanto para la encriptación como para la desencriptación del mensaje enviado.	Utiliza dos claves diferentes : una clave pública para realizar el cifrado y una clave privada o secreta para el descifrado.
Beneficio Principal	Su alta velocidad de procesamiento computacional. Es el método más apropiado para el cifrado de grandes volúmenes de datos.	Elimina la necesidad de compartir claves secretas previamente a través de canales inseguros.
Inconveniente o Problema	Es estrictamente necesario realizar el envío de la clave mediante un canal seguro previo para que el receptor pueda descifrarlo.	Su principal inconveniente es la lentitud de la operación matemática debido a la complejidad de los cálculos.
Algoritmo Estándar	DES (Data Encryption Standard)	RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Dentro de las dinámicas operativas de las claves, se utiliza un sistema de **clave simétrica** (en el que el receptor conoce de antemano la clave utilizada para el cifrado) específicamente con el objetivo de **autenticar**. Por otro lado, para el proceso avanzado de **firmar digitalmente** un documento, se requiere de forma obligatoria un sistema de **clave asimétrica**, empleando la clave privada del autor para generar la firma inmutable y la clave pública para que cualquier tercero verifique su validez.

BLOQUE 7: FUNCIONES HASH Y PROTOCOLOS CRIPTOGRÁFICOS AVANZADOS

Un **Algoritmo HASH** es un método matemático unidireccional que permite generar un código numérico (o resumen digital) que **representa de manera única e inequívoca a un documento** o conjunto de datos determinado. Una de sus propiedades nucleares es que cualquier mínima alteración en el documento origen provocará un hash completamente diferente, garantizando la integridad de los datos. Un ejemplo estipulado de algoritmo HASH clásico es el estándar **SHA-1**.

7.1 El Protocolo SSL (Secure Sockets Layer)

El protocolo **SSL** es una tecnología estándar utilizada de forma masiva para realizar conexiones seguras y cifradas en Internet. Su diseño es de naturaleza híbrida con el fin de optimizar el rendimiento y la seguridad del canal:

Funcionamiento del Cifrado Híbrido en SSL:

- Cifra los mensajes e información útil intercambiada entre el emisor y el receptor a través de un **algoritmo de cifrado simétrico** (aprovechando su alta velocidad para grandes volúmenes de datos).
- Cifra la clave de sesión (la llave simétrica efímera) mediante un **algoritmo de cifrado asimétrico** de clave pública/privada, garantizando un intercambio seguro sin canales previos.

7.2 El Protocolo PGP (Pretty Good Privacy)

El protocolo **PGP** es un estándar criptográfico diseñado para cifrar y proteger el contenido de los mensajes de datos y correos electrónicos a intercambiar entre un emisor y un receptor. Al igual que SSL, utiliza un enfoque de criptografía híbrida combinando algoritmos de clave simétrica y asimétrica de forma simultánea. Gracias a esta arquitectura robusta, PGP es capaz de garantizar de forma nativa los cuatro pilares fundamentales de la seguridad de la información:

- 1. **Confidencialidad:** Nadie ajeno puede leer el contenido.
- 2. **Integridad:** El mensaje no ha sido alterado en el trayecto.
- 3. **Autenticación:** Se verifica la identidad del remitente.
- 4. **No repudio:** El emisor no puede negar haber enviado el mensaje.

7.3 El Protocolo SET (Secure Electronic Transaction)

En el ámbito del comercio electrónico y pasarelas de pago financieras, el protocolo técnico utilizado de manera específica para asegurar las transacciones bancarias en Internet en las que se necesita de forma obligatoria el uso de una **tarjeta de crédito** se denomina protocolo **SET**. Este estándar garantiza la privacidad de los datos de la tarjeta bloqueando el acceso al comercio y permitiendo únicamente su validación por la entidad bancaria.